



Projeto EstoDolist

🕒 Criada em	3 de setembro de 2026 09:43
📁 Matéria	3-Projeto de software

 [Comentários do projeto](#)

 [Código comentado](#)

Projeto EsToDolist

1) Objetivo do Projeto

Desenvolver o **EsToDolist**, uma plataforma digital voltada para estudantes do ensino básico, técnico e superior, com o objetivo de auxiliar na organização dos estudos e das atividades acadêmicas. O sistema permitirá que os usuários gerenciem suas tarefas, compromissos e prazos de forma simples, intuitiva e organizada, promovendo maior produtividade e redução da sobrecarga cognitiva relacionada ao planejamento estudantil.

O produto final será uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em dispositivos móveis e desktop, com foco em usabilidade e desempenho para garantir uma experiência fluida mesmo em conexões limitadas.

2) Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – Cadastrar Tarefa

O usuário poderá adicionar uma nova tarefa informando os seguintes campos:

- **Nome da tarefa** (obrigatório, máximo de 100 caracteres)
- **Descrição** (opcional, máximo de 500 caracteres)
- **Data de entrega** (obrigatório, formato DD/MM/AAAA)
- **Horário** (opcional, formato HH:MM)
- **Prioridade** (obrigatório, opções: Baixa, Média, Alta, Urgente)
- **Categoria/Matéria** (opcional, campo de texto livre ou seleção de categorias pré-cadastradas)

- **Status inicial** (padrão: Pendente)

Critérios de aceitação:

- O sistema deve validar campos obrigatórios antes de salvar.
 - Deve exibir mensagem de sucesso após o cadastro.
 - A tarefa deve aparecer imediatamente na lista de tarefas pendentes.
-

RF02 – Editar Tarefa

O usuário poderá selecionar uma tarefa já cadastrada e alterar qualquer uma de suas informações (nome, descrição, data, horário, prioridade, categoria). A edição deve ser acessível por meio de um botão "Editar" visível em cada item da lista.

Critérios de aceitação:

- O formulário de edição deve ser pré-preenchido com os dados atuais da tarefa.
 - Alterações devem ser salvas apenas após confirmação explícita do usuário.
 - O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de atualizar.
-

RF03 – Excluir Tarefa

O usuário poderá excluir uma tarefa selecionando a opção "Excluir". Antes da remoção definitiva, o sistema deverá solicitar confirmação por meio de um modal ou alerta, evitando exclusões acidentais.

Critérios de aceitação:

- A confirmação deve ser obrigatória para concluir a exclusão.
 - Após exclusão, a tarefa não deverá mais aparecer em nenhuma lista.
 - Deve haver feedback visual (ex.: "Tarefa excluída com sucesso").
-

RF04 – Marcar Tarefa como Concluída

O usuário poderá marcar uma tarefa como concluída por meio de um botão ou checkbox dedicado. Ao ser marcada como concluída, a tarefa será automaticamente movida para uma área reservada ("Tarefas Concluídas"), separada das tarefas pendentes.

Critérios de aceitação:

- A ação deve ser reversível (possibilidade de "Desmarcar como concluída").
- Tarefas concluídas devem exibir data/horário da conclusão.

- A área de concluídas deve permitir visualização, edição e exclusão.
-

RF05 – Pesquisar/Filtrar Tarefas

O usuário poderá encontrar tarefas utilizando:

- **Barra de pesquisa** (busca por nome ou descrição)
- **Filtros combináveis** por:
 - Data de entrega (intervalo ou data específica)
 - Prioridade (uma ou múltiplas)
 - Categoria/Matéria
 - Status (Concluída, Pendente, Todas)
 - Ordenação (por data, prioridade, nome)

Critérios de aceitação:

- Os filtros devem ser aplicados em tempo real ou mediante botão “Aplicar”.
 - Deve ser possível limpar todos os filtros com um botão “Limpar Filtros”.
 - Resultados vazios devem exibir mensagem informativa (“Nenhuma tarefa encontrada”).
-

RF06 – Recursos de Acessibilidade

O usuário poderá utilizar recursos de acessibilidade para adaptar a interface às suas necessidades de navegação, leitura e interação.

Funcionalidades previstas:

- **Ajuste do tamanho do texto:** permitir aumentar ou reduzir o tamanho da fonte dentro de limites definidos pelo sistema, preservando a estrutura da página.
- **Modo de alto contraste:** oferecer uma opção de contraste reforçado para melhorar a distinção entre textos, fundos e elementos da interface.
- **Navegação por teclado:** permitir acessar menus, formulários, botões, filtros e demais funções principais utilizando apenas o teclado.
- **Foco visível:** destacar claramente o elemento atualmente selecionado durante a navegação por teclado.
- **Identificação acessível dos controles:** utilizar nomes e rótulos descritivos em botões, campos, links e ícones para facilitar o uso com leitores de tela.
- **Mensagens acessíveis:** apresentar mensagens de erro, sucesso e validação de forma clara e perceptível também para tecnologias assistivas.

- **Estrutura semântica:** organizar títulos, seções, formulários e listas de maneira lógica para facilitar a navegação por leitores de tela.
- **Redução de movimento:** respeitar a preferência do dispositivo ou navegador para reduzir animações e transições não essenciais.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir ativar e desativar os recursos disponíveis sem perder os dados cadastrados.
 - As alterações de acessibilidade devem ser aplicadas imediatamente à interface.
 - O aumento do texto não deve ocultar informações nem impedir o acesso às funcionalidades principais.
 - O modo de alto contraste não deve remover informações essenciais nem prejudicar a identificação dos estados das tarefas.
 - As principais ações do sistema devem funcionar sem mouse.
 - Os controles de acessibilidade devem possuir rótulos claros e ser identificados corretamente por tecnologias assistivas.
-

3) Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e fácil de utilizar, permitindo que o estudante encontre suas funções rapidamente, mesmo sem treinamento prévio.

Especificações:

- Navegação máxima de 3 cliques para acessar qualquer funcionalidade principal.
 - Uso de ícones universais e rótulos claros.
 - Feedback visual imediato para todas as ações do usuário.
 - Os componentes interativos devem apresentar estados visuais claros para foco, seleção, carregamento, sucesso e erro.
 - A interface não deve depender exclusivamente de cor, posição ou ícones para transmitir informações importantes.
-

RNF02 – Desempenho

O sistema deve responder às ações do usuário rapidamente, evitando longos tempos de carregamento e garantindo fluidez na navegação.

Especificações:

- Tempo de carregamento inicial da página: ≤ 2 segundos em conexão 4G.
 - Tempo de resposta para ações CRUD (criar, ler, atualizar, deletar): ≤ 500 ms.
 - Suporte a até 1.000 tarefas por usuário sem degradação perceptível de performance.
-

RNF03 – Segurança

O sistema deve proteger os dados dos usuários, impedindo que informações pessoais sejam acessadas por pessoas não autorizadas.

Especificações:

- Autenticação obrigatória (login/senha ou OAuth).
 - Senhas armazenadas com hash (ex.: bcrypt).
 - Comunicação via HTTPS.
 - Proteção contra ataques comuns (SQL Injection, XSS, CSRF).
 - Sessões com timeout automático após período de inatividade.
-

RNF04 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível sempre que o usuário precisar, principalmente durante os períodos de estudo (manhã, tarde e noite, incluindo fins de semana).

Especificações:

- SLA (Service Level Agreement) mínimo de 99% de uptime mensal.
 - Monitoramento contínuo com alertas em caso de indisponibilidade.
 - Plano de contingência para manutenção programada (comunicada com antecedência).
-

RNF05 – Responsividade

O sistema deve funcionar corretamente em computadores, tablets e celulares, adaptando sua interface ao tamanho da tela e mantendo a usabilidade em todos os dispositivos.

Especificações:

- Layout responsivo baseado em breakpoints padrão (mobile-first).
- Testes em navegadores principais (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Toque e clique devem ter áreas mínimas de 44×44px para acessibilidade móvel.

- Menu adaptativo (hambúrguer em telas pequenas).
 - Os recursos de acessibilidade devem permanecer disponíveis e utilizáveis em diferentes tamanhos de tela.
-

RNF06 – Acessibilidade

O sistema deve oferecer uma experiência acessível para estudantes com diferentes necessidades, seguindo boas práticas de acessibilidade para conteúdo web e utilizando as diretrizes WCAG 2.2 como referência, com foco nos critérios aplicáveis ao MVP.

Especificações:

- Todas as funcionalidades principais devem ser utilizáveis por teclado, sem exigir o uso do mouse ou toque.
- A ordem de navegação pelo teclado deve ser lógica e os elementos que recebem foco devem apresentar indicação visual clara.
- O sistema deve permitir aumentar e reduzir o tamanho do texto sem comprometer a leitura ou a organização das informações.
- A interface deve possuir contraste adequado entre texto e fundo e não deve utilizar apenas cores para indicar prioridade, status, erros ou sucesso.
- Formulários devem possuir rótulos associados aos campos, identificação dos campos obrigatórios e mensagens de erro objetivas.
- Botões, links, ícones e controles devem possuir nomes acessíveis e descritivos para tecnologias assistivas, como leitores de tela.
- Imagens informativas devem possuir texto alternativo; imagens decorativas não devem transmitir informação essencial.
- Títulos, seções, listas e demais conteúdos devem utilizar estrutura semântica adequada.
- Mensagens de sucesso, erro e atualização de conteúdo devem ser perceptíveis também por tecnologias assistivas.
- Animações e transições não essenciais devem respeitar, quando aplicável, a preferência do usuário por redução de movimento.

Critérios de aceitação:

- As principais telas devem poder ser percorridas e operadas utilizando apenas teclado.
- O redimensionamento do texto deve manter as informações e funcionalidades principais disponíveis e legíveis.

- Os formulários de cadastro e edição devem informar corretamente rótulos, campos obrigatórios e mensagens de erro.
- Os controles principais devem possuir nomes acessíveis quando interpretados por leitor de tela.
- Os testes de acessibilidade devem incluir, no mínimo, navegação por teclado, verificação de contraste, redimensionamento de texto e inspeção da estrutura semântica das páginas.

4) Fora do Escopo

As seguintes funcionalidades foram intencionalmente excluídas desta versão inicial, sendo planejadas para iterações futuras:

- **Notificações e lembretes:** Funcionalidade planejada para versões futuras, priorizando inicialmente o gerenciamento básico das tarefas. Inclui push notifications, e-mails e alertas sonoros.
- **Integração com calendário:** Funcionalidade planejada para versões futuras, permitindo inicialmente que o sistema se concentre na organização das tarefas dentro da própria plataforma. Futuramente poderá sincronizar com Google Calendar, Outlook, etc.
- **Compartilhamento de tarefas:** Funcionalidade planejada para versões futuras, mantendo inicialmente o foco na organização individual dos estudos. Inclui compartilhamento com colegas, grupos de estudo ou professores.
- **Relatórios e estatísticas:** Análise de produtividade, gráficos de conclusão de tarefas, tempo médio por matéria — planejado para v2.0.
- **Modo offline:** Funcionalidade que permitirá uso sem conexão, com sincronização posterior — planejada para v2.0.

Metodologia cascata

REQUISITOS	ANÁLISE E PROJETO	DESENVOLVIMENTO	TESTES	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
1. Levantar as necessidades dos estudantes, identificando dificuldades na organização de tarefas, compromissos e prazos.	5. Criar o protótipo das telas do EsToDolist, definindo a organização da interface.	9. Desenvolver a tela principal utilizando HTML, CSS e JavaScript.	13. Testar o cadastro de tarefas, verificando campos obrigatórios, formatos e mensagens de sucesso.	17. Publicar a versão final do EsToDolist em um servidor para acesso dos usuários.

REQUISITOS	ANÁLISE E PROJETO	DESENVOLVIMENTO	TESTES	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
2. Documentar os requisitos funcionais , incluindo cadastrar, editar, excluir, concluir e pesquisar tarefas.	6. Definir a estrutura de dados das tarefas, como nome, descrição, data, horário, prioridade, categoria e status.	10. Programar o cadastro, edição e exclusão de tarefas , seguindo os requisitos definidos.	14. Testar as funções de edição e exclusão , verificando se as alterações e confirmações funcionam corretamente.	18. Monitorar o sistema após o lançamento , identificando problemas de desempenho ou indisponibilidade.
3. Definir os requisitos não funcionais , como usabilidade, desempenho, segurança, disponibilidade e responsividade.	7. Definir a identidade visual , escolhendo cores, fontes, ícones e padrões de interface do sistema.	11. Implementar a conclusão e pesquisa de tarefas , incluindo filtros por data, prioridade, categoria e status.	15. Testar a pesquisa e os filtros , verificando diferentes combinações e o comportamento quando nenhuma tarefa é encontrada.	19. Corrigir bugs reportados pelos usuários , realizando ajustes e melhorias após a implantação.
4. Definir o que ficará fora do escopo , como notificações, integração com calendário, compartilhamento, relatórios e modo offline.	8. Planejar a arquitetura do sistema , definindo a organização do front-end, back-end e banco de dados.	12. Implementar os requisitos não funcionais , como responsividade, validações, segurança e otimização do sistema.	16. Testar a aplicação em diferentes dispositivos e navegadores , como Chrome, Firefox, Safari e Edge.	20. Realizar manutenção e atualizações , corrigindo problemas e preparando melhorias para versões futuras.

Mapeamento de riscos

Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Peso	Ação de intervenção
Código perdido pois ninguém fez o COMMIT ou enviou o projeto pra o GitHub.	2	3	5	Utilizar Git/GitHub desde o início do projeto, realizando commits e <i>pushes</i>

Risco	Probabilidade	Impacto	Peso	Ação de intervenção
				regularmente, além de definir um responsável pelo controle do repositório. Além disso manter uma cópia salva do projeto em outro local.
Internet indisponível no momento da entrega/apresentação.	3	3	6	Ter uma cópia salva do projeto, que não precise de internet para ser acessada, como uma cópia baixada em pdf, ou em outro formato, na máquina ou em um pendrive.
Durante o desenvolvimento do EsToDolist, os alunos que testaram o sistema gostaram da ideia e começaram a pedir um chat para conversar sobre tarefas?	3	3	6	Nessa situação, devemos avaliar o impacto da mudança no projeto. Caso a implementação não comprometa o processo de desenvolvimento, não prejudique outras funcionalidades e não gere impactos significativos no cronograma, o novo recurso poderá ser incorporado ao projeto.

Escala de avaliação

- **Probabilidade:** 1 = Baixa, 2 = Média, 3 = Alta.
- **Impacto:** 1 = Baixo, 2 = Médio, 3 = Alto.

- **Peso:** Probabilidade + Impacto.
- **Tratamento:** define a estratégia adotada para reduzir, controlar ou aceitar o risco.